



1. Eliminar los paréntesis innecesarios de las siguientes expresiones.

a- $a := ((9 - (65 / 7) + 60) * 26) + 40$

b- $b := (- 65) / (7 + (60 * 26) + 40)$

2. Calcular en valor de las siguientes expresiones, indicando si en TIPO del resultado obtenido se corresponde con el declarado:

VARIABLES:

REALES a, b, c, d, e;

ENTERAS i, k, l, m;

LOGICAS p, q, r;

INICIALIZACIONES:

n := 0;

b := 6.75;

c := 12.3;

l := 42;

a- $a := b := c;$

b- $k := 6 * 11 - l / 5;$

c- $i := l + 3 - 193;$

d- $p := (l + 3) >= 10;$

e- $q := 4 / 2 <> 0;$

f- $r := c + m * 5 - 4 * l / k;$

3. Considerando las siguientes definiciones de constantes y variables, examine cuales de las sentencias de asignación son inválidas y cuál es el error, en caso contrario indique el resultado de la misma.

CONSTANTES:

Pagina = 255;

Z = 'z';

Gamma = 0.0045;

VARIABLES:

ENTEROS mx7, mx9;

REALES tar, rango;

CARACTERES simbolo;

LOGICAS respuesta;

a- $mx7 := 924;$

b- $mx9 := Pagina;$

c- $rango := Gamma;$

d- $Gamma := tar;$

e- $rango := respuesta;$

f- $mx7 := Gamma;$

g- $tar := mx9;$

h- $simbolo := 't';$

i- $mx9 := Z;$

j- $respuesta := VERDADERO;$

4. Asumiendo que x, y, z son variables enteras, ¿qué valor tendrán luego de la ejecución de las siguientes secuencia de instrucciones?

a- x := 50;	b- x := 27
y := 340;	y := 343;
z := x + y - 190;	z := x + y - 300;
x := 17;	x := z / 10 + 23;
y := x + z;	y := (x + z) / 10 * 10;
z := x + 200;	x := x + 70 + y;
z := x - z - 200;	y := z + x - 70;

5. Identificar los errores de las siguientes sentencias de asignación. Cuando encuentre una sentencia ilegal, indique el error. Si la sentencia es correcta, calcule el valor que se asignará.

a- x1 := b * b / -7 / 1.45;	b- x := sqrt(abs(5 * 5 - 4 * 4));
c- -v := x * y - total;	d- precioTotal - descuento := precioPagar;

6. Escribir la declaración de las variables correspondientes, al conjunto de sentencias de asignación que se dan a continuación; y, calcular el valor si es posible.

a- a := trunc(3.7);	b- b := round(99.9);
c- c := -round(78.4);	d- d := 10 / 4;
e- e := sqrt(8);	f- f := round(-3.1) > trunc(- 3.1);

Antes de codificar los siguientes ejercicios, especifique las entradas y salidas requeridas para la resolver el problema.

7. Realizar los programas que devuelvan las siguientes salidas. Utilizando estructuras de control. *Nota: en la siguiente salida el carácter _ es un espacio en blanco.*

a- *****	b- _*	c- ____*____
*****	__*	____**____
*****	___*	____*****__
*****	____*	_*****_
*****	_____*	____*____

8. Desarrollar un algoritmo para, dado un conjunto de números enteros, escribir aquellos que sean divisibles por *I*.
9. Desarrolle un programa que se le ingrese una cierta cantidad de dinero (en pesos y entera) y devuelva la menor cantidad de billetes de \$100, \$50, \$20, \$10, \$5, \$2 y monedas de \$1 posibles.
10. Desarrollar un programa que convierta una cantidad entera de segundos al formato *HORAS:MINUTOS:SEGUNDOS*.
11. Desarrollar un programa que pida ingresar un número entero por teclado estrictamente mayor a 1 y devuelva su mayor divisor que sea distinto de el.
12. Desarrollar un programa que pida ingresar un número entero por teclado estrictamente mayor a 1 y devuelva todos los divisores de ese número.

13. Desarrolle un programa que permita saber si un número ingresado por teclado es par (positivo y negativo) o impar (positivo y negativo).
14. Indicar qué escribirá cada uno de los siguientes algoritmos. Suponer que todas las variables son del tipo entero.

a- <code>var := 0;</code> <code>for i := 1 to 10 do</code> <code>begin</code> <code>var := var + 1;</code> <code>writeln(var);</code> <code>end;</code>	b- <code>for k := 1 to 15 step 3 do</code> <code>for i := -10 to -5 step 1 do</code> <code>var := var + 1;</code> <code>end;</code> <code>end;</code>
--	---

15. Desarrollar un algoritmo que diga si un número ingresado es abundante.
Nota: usar Google o Wikipedia para saber que es un número abundante.
16. Ídem anterior, pero para un conjunto de números de entrada. El algoritmo para cuando el número ingresado es igual a 0.
17. Desarrollar un algoritmo para, dado un número natural, determinar si es defectivo.
Nota: usar Google o Wikipedia para saber que es un número defectivo.
18. Desarrollar un algoritmo para encontrar los números perfectos entre 1 y N.
19. Codificar los ejercicios 3, 4, 7, 9, 10 de la práctica 2 en PASCAL.